LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
SOP & TEKNIK MINIMASI

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

PARTNER

231344074 MUHAMMAD RAIHAN NUGRAHA

Kelompok 6

1C-TNK

Tanggal Praktik :

Jum’at, 8 Maret 2024 & Jumat, 15 Maret 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
1. Gerbang Logika 1
2. Sum Of Product (SOP) 4
3. Hukum Aljabar Boolean 4
4. Power Supply 6
5. Voltmeter 7
6. Project Board/Bread board 8
7. LED 8
8. Resistor 10
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 11
IV. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM 11
V. HASIL PERCOBAAN 12
1. SOP (Sum Of Product) – IC 7404, 7411, 7432 12
2. Teknik Minimasi (Tinkercad) 15
3. Teknik Minimasi (Mengguakan Aljabar Boolean) 18
VI. ANALISIS 22
VII. KESIMPULAN 23
VIII. DAFTAR PUSTAKA 25

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami metode SOP
2. Memahami penyederhanaan rangkaian menggunakan Hukum Aljabar Boolean
3. Merangkai gerbang logika dan indikatornya dengan baik dan benar

II. DASAR TEORI

1. Gerbang Logika

Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar (true) akan ditunjukkan dengan angka "1". Sebaliknya, jika memiliki nilai salah (false) akan ditunjukkan dengan angka "0". [1]

Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Logic Gate adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. [2]

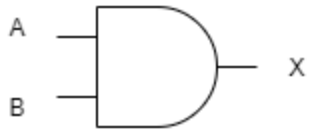
Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1 bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. [1]

Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis. [1]

Jenis-jenis gerbang logika

1) Gerbang AND

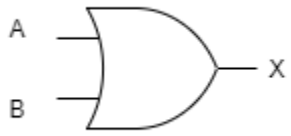
Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.



A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2) Gerbang OR

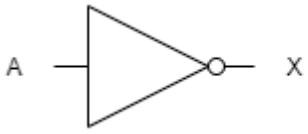
Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

3) Gerbang NOT

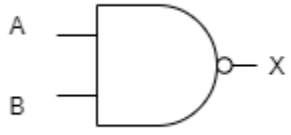
Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Logic gate NOT.



A	NOT A
0	1
1	0

4) Gerbang NAND

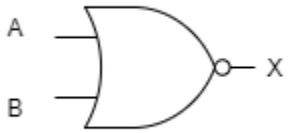
Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.



A	B	X
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

5) Gerbang NOR

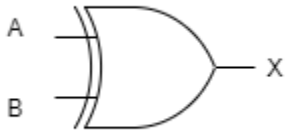
Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

6) Gerbang EX-OR

Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

7) Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1



2. Sum Of Product (SOP)

   Sum of Product (SOP) adalah metode untuk menentukan ekpresi boolean atau gerbang logika yang sudah diketahui tabel kebenarannya. Caranya adalah dengan menyatukan pada gerbang (Sum /OR) yang merupakan hasil dari perkalian (Product /AND). Untuk lebih jelasnya berikut contoh penggunaan ekspresi boolean SOP. [3]

   SOP diambil darioutput dengan level 1, jika input 1 maka X, jika input 0 maka $\overline{X}$. Input pada SOP disebut indeks minterm [4]

   Langkah-langkah metode SOP :

   1. Tentukan Tabel Kebenaran yang akan dibuat rangkaiannya
   2. Tentukan persamaan aljabar dari tabel kebenara dengan prinsip setiap kombinasi input yang menghasilkan output "1", akan bersesuaian dengan sebuah suku persamaan yang disusun.
   3. Membuat rangkaian yang mengimplementasikan persamaan tersebut [4]

3. Hukum Aljabar Boolean

   Aljabar Boolean Ditemukan oleh George Boole Matematikawan Inggris pada tahun 1954. Aljabar Boolean adalah truktur matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian Digital Elektronika. Boolean merupakan tipe data yang hanya terdiri dari 2 nilai, yaitu [5]

- True ; False
- High ; Low
- 1 ; 0

Terdapat dus jenis teorema dalam Aljabar Boolean

1) Teorema variabel tunggal :

   Teorema variable tunggal diperoleh dari hasil penurunan operasi logika dasar OR, AND, dan NOT yang mana teorema itu meliputi teorema 0 dan 1, identitas idempotent, komplemen dan involusi. [6]

2) Teorema variabel jamak :

   Teorema variable jamak terdiri dari teorema komutatif, distributive, asosiatif, absorsi dan morgan. [6]

Dengan menggunakan Hukum Aljabar Boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan Ekspresi Boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah Gerbang Logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian Digital Elektronika. Berikut 6 tipe Hukum yang berkaitan dengan Hukum Aljabar Boolean :

1) Hukum Komutatif (Commutative Law)

   Hukum Komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal Input tidak akan berpengaruh terhadap Output Rangkaian Logika.

2) Hukum Asosiatif (Associative Law)

   Hukum Asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap Output Rangkaian Logika.

3) Hukum Distributif

   Hukum Distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal Input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya, perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi Output Keluarannya.

4) Hukum AND (AND Law)

Disebut dengan Hukum AND karena pada hukum ini menggunakan Operasi Logika AND atau perkalian.

5) Hukum OR (OR Law)

Hukum OR menggunakn Operasi Logika OR atau Penjumlahan.

6) Hukum Inversi (Inversion Law)

Hukum Inversi menggunakan Operasi Logika NOT. Hukum Inversi ini menyatakan jika terjadi Inversi ganda (kebalikan 2 kali) maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu Input (masukan) diinversi (dibalik) maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. [6]

Berikut tabel dari Hukum-Hukum Aljabar Boolean

No	AND	OR	Keterangan
1	A.1 = A	A + 0 = A	Hk. Identitas
2	A.A = A	A + A = A	Hk. Idempoten
3	A.A' = 0	A + A' = 1	Hk. Inversi/Negasi
4	A.0 = 0	A + 1 = 1	Hk. Dominasi
5	A'' = A	A'' = A	Hk. Negasi Ganda/Involusi
6	A.(A+B) = A	A + (A.B) = A	Hk. Absorbsi/Covering
7	A.B = B.A	A + B = B + A	Hk. Komutatif
8	A.(B.C) = (A.B).C	A + (B + C) = (A + B) + C	Hk. Asosiatif
9	A.(B+C) = A.B+A.C	A + (B.C) = (A + B).(A + C)	Hk. Distributif
10	(A.B)' = A' + B'	(A + B)' = A'.B'	Hk. De Morgan

[5]

4. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [7]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [7]



5. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [8]

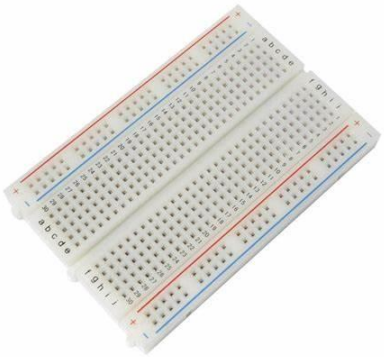
Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [8]



6. Project Board/Bread board

Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [9]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [9]



7. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak

tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. [10]

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube. [10]

LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda. [10]

LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya. [10]

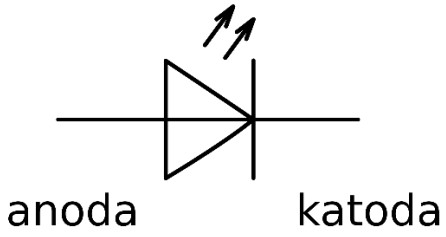
Untuk mengetahui polaritas terminal Anoda (+) dan Katoda (-) pada LED. Kita dapat melihatnya secara fisik berdasarkan gambar diatas. Ciri-ciri Terminal Anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang dan juga Lead Frame yang lebih kecil. Sedangkan ciri-ciri Terminal Katoda adalah Kaki yang lebih pendek dengan Lead Frame yang besar serta terletak di sisi yang Flat. [10]

Saat ini, LED telah memiliki beranekaragam warna, diantaranya seperti warna merah, kuning, biru, putih, hijau, jingga dan infra merah. Keanekaragaman Warna pada LED tersebut tergantung pada wavelength (panjang gelombang) dan senyawa semikonduktor yang dipergunakannya. [10]

Masing-masing Warna LED (Light Emitting Diode) memerlukan tegangan maju (Forward Bias) untuk dapat menyalakannya. Tegangan Maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah Resistor untuk membatasi Arus dan Tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. [10]

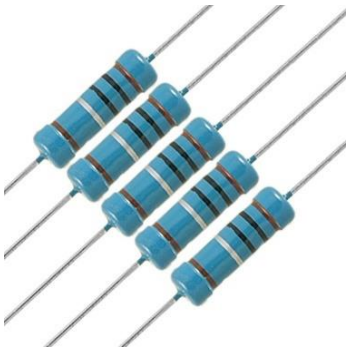
Teknologi LED memiliki berbagai kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil ini semakin popular dalam bidang teknologi pencahayaan. Berbagai produk yang memerlukan cahaya pun mengadopsi teknologi Light Emitting Diode (LED) ini. [10]





8. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [11]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

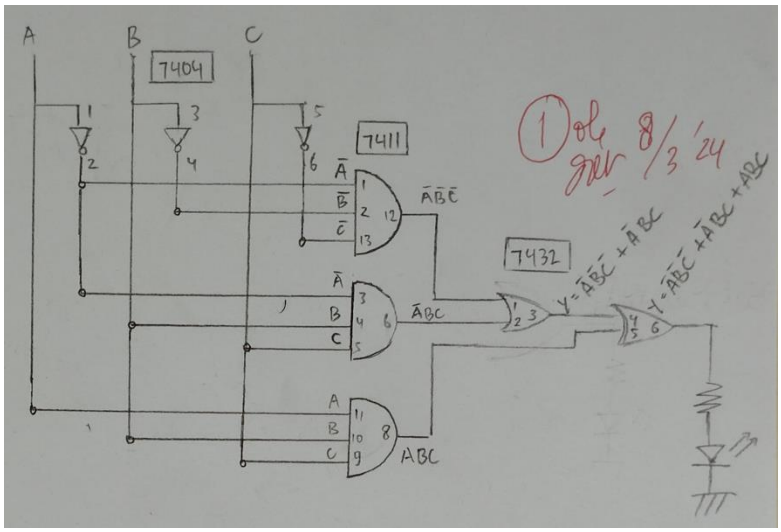
1. IC 7404
2. IC 7411
3. IC 7432
4. Power supply
5. Project board
6. Jumper
7. Multimeter
8. Resistor 330 Ω
9. LED

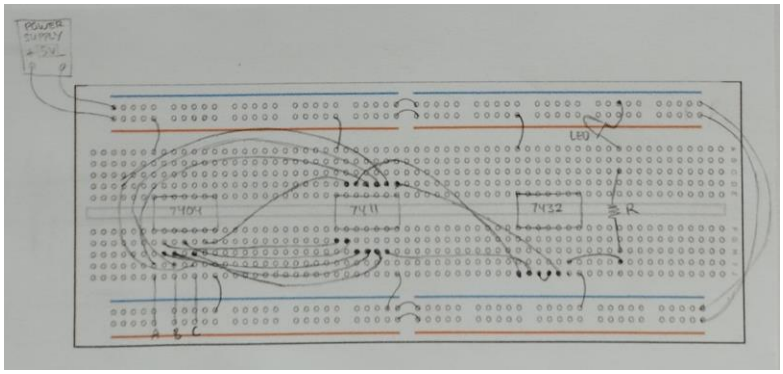
IV. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Mengatur power supply ± 5 Vdc diukur dengan voltmeter
2. Merangkai setiap gerbang logika beserta indicator outputnya
3. Membuktikan truth table setiap gerbang logika
4. Mengukur Vout dengan voltmeter
5. Menuliskan setiap hasilnya pada jurnal dengan gambar lengkap
6. Foto setiap hasilnya serta pengukuran Vout untuk laporan

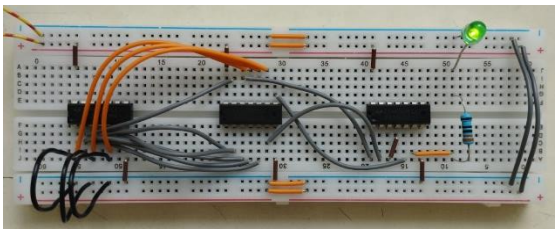
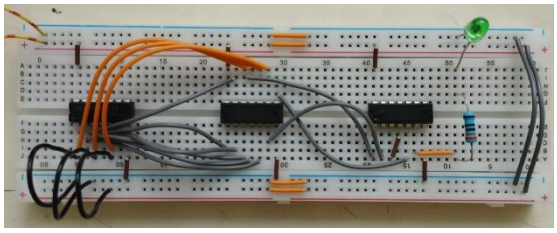
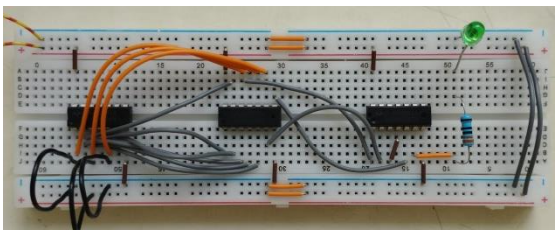
V. HASIL PERCOBAAN

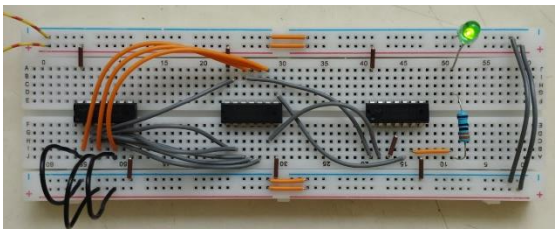
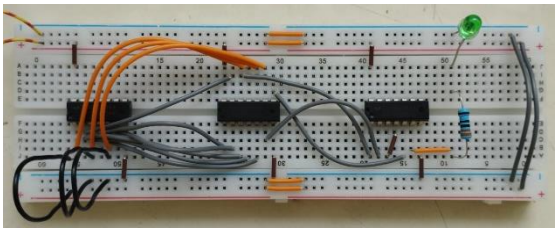
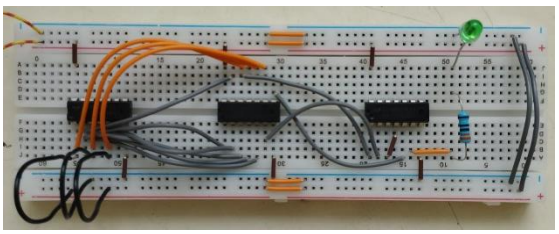
1. SOP (Sum Of Product) – IC 7404, 7411, 7432

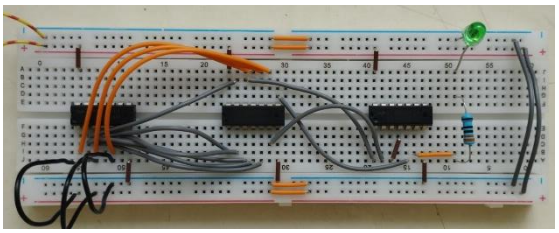
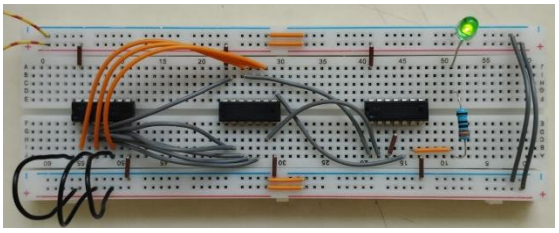




A	B	C	Y = $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ + $\overline{A}$BC + ABC	Vout
0	0	0	1	4,77 V
0	0	1	0	0,2 mV
0	1	0	0	0,2 mV
0	1	1	1	4,78 V
1	0	0	0	0,0 mV
1	0	1	0	0,0 mV
1	1	0	0	0,1 mV
1	1	1	1	4,78 V

A	B	C	Y	Rangkaian	Vout
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	1	0	0		

A	B	C	Y	Rangkaian	Vout
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	1	0		

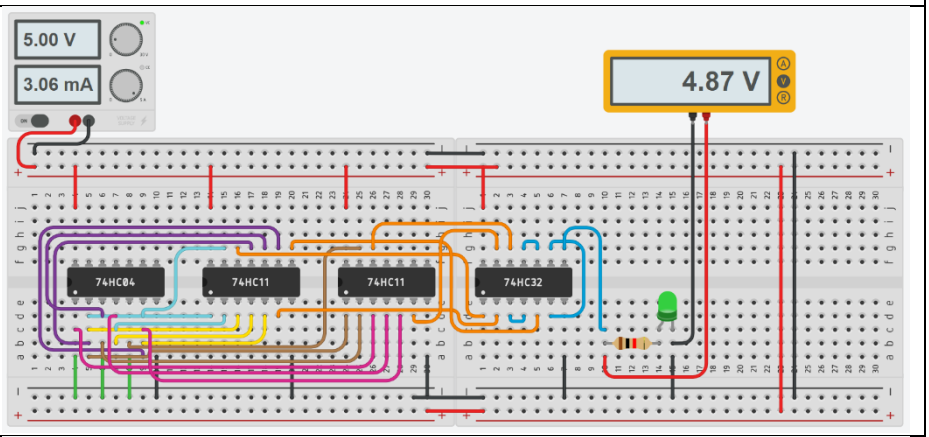
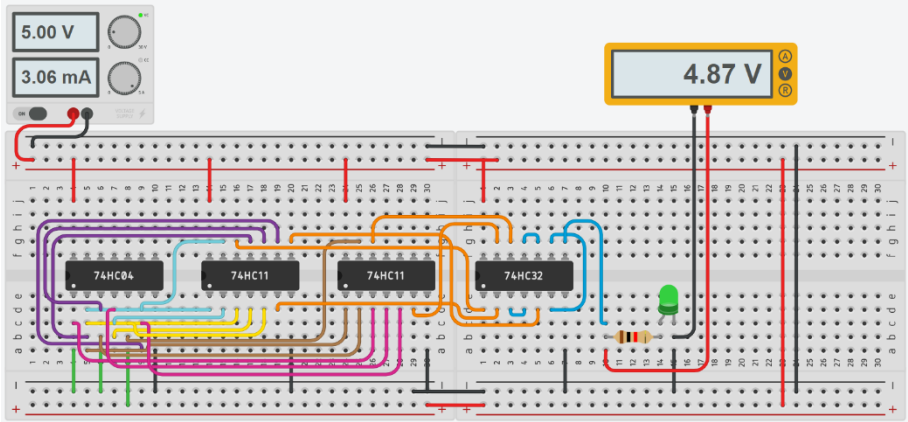
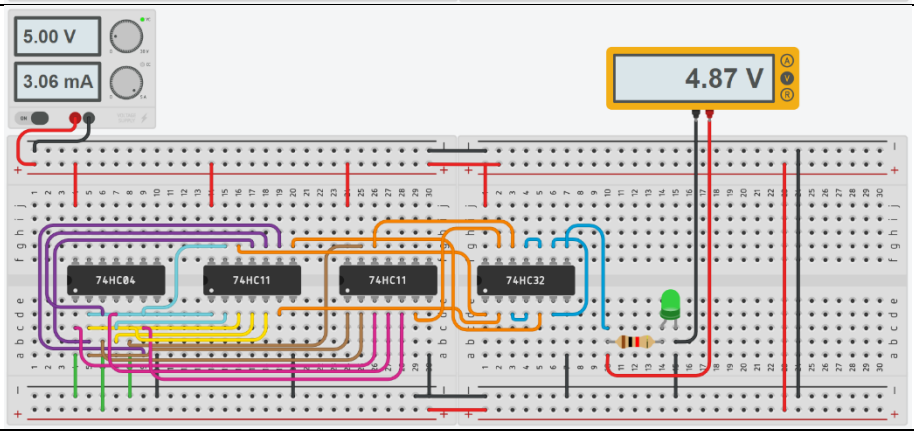
A	B	C	Y	Rangkaian	Vout
1	1	0	0		
1	1	1	1		

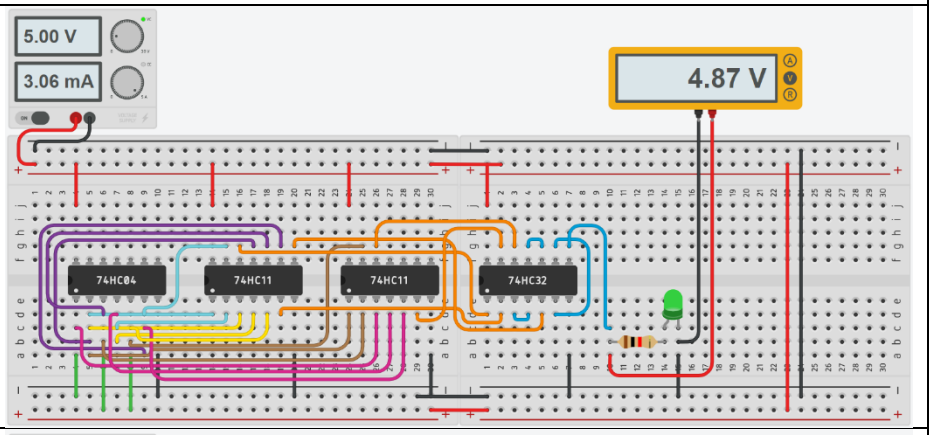
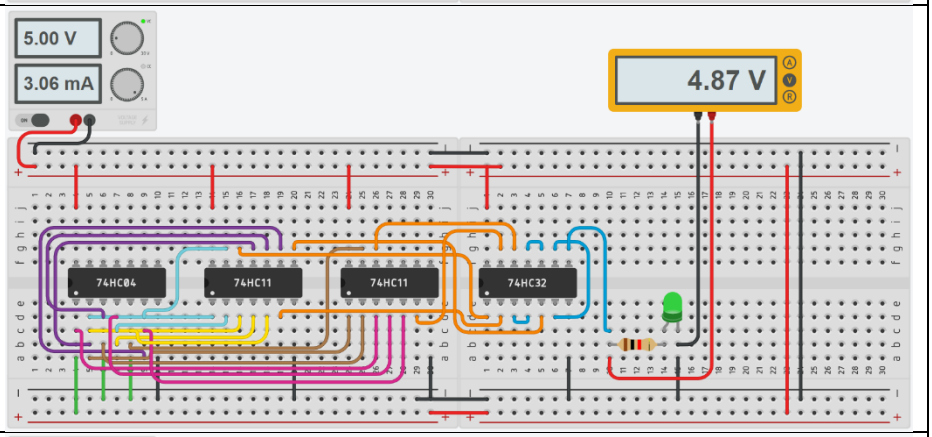
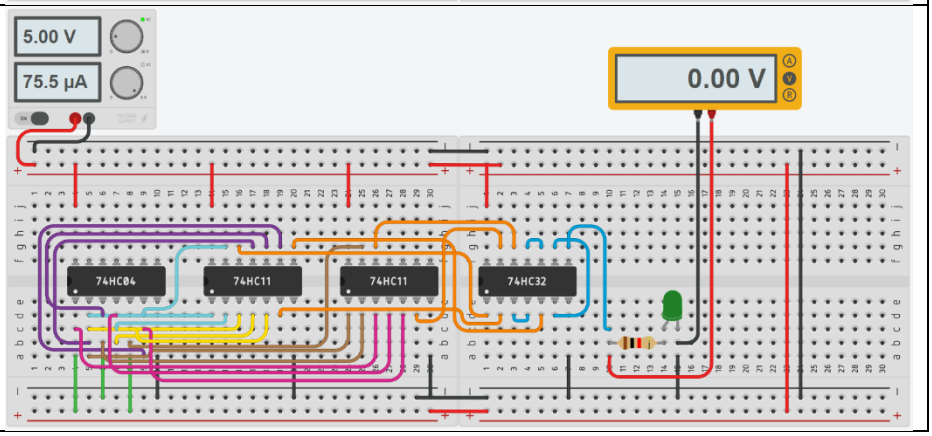
2. Teknik Minimasi (Tinkercad)

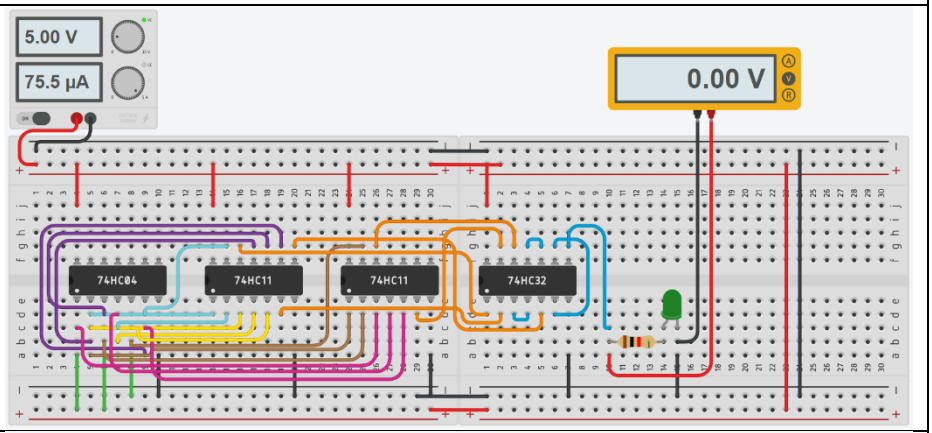
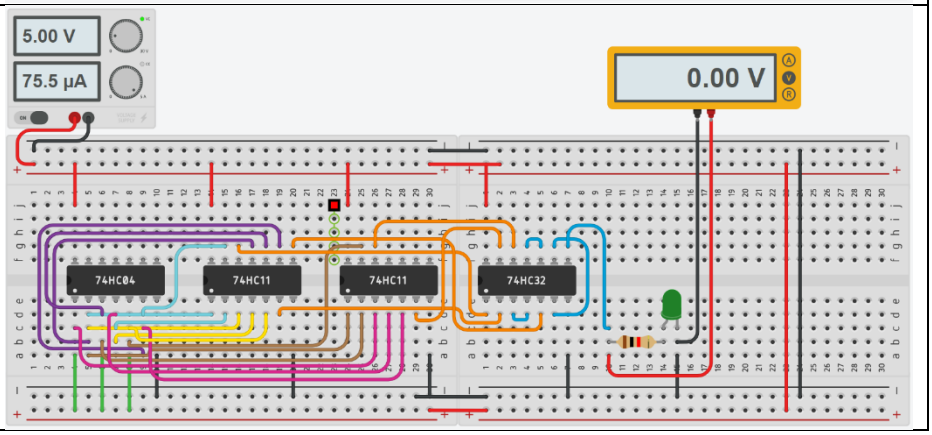
   $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$

A	B	C	$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$	Vout
0	0	0	1	4,87 V
0	0	1	1	4,87 V
0	1	0	1	4,87 V
0	1	1	1	4,87 V
1	0	0	1	4, 87 V
1	0	1	0	0,0 V

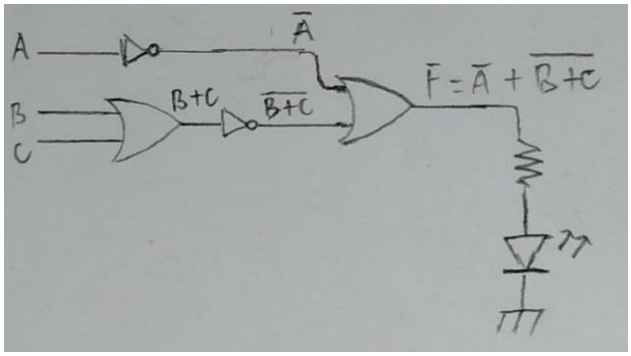
1	1	0	0	0,0 V
1	1	1	0	0,0 V

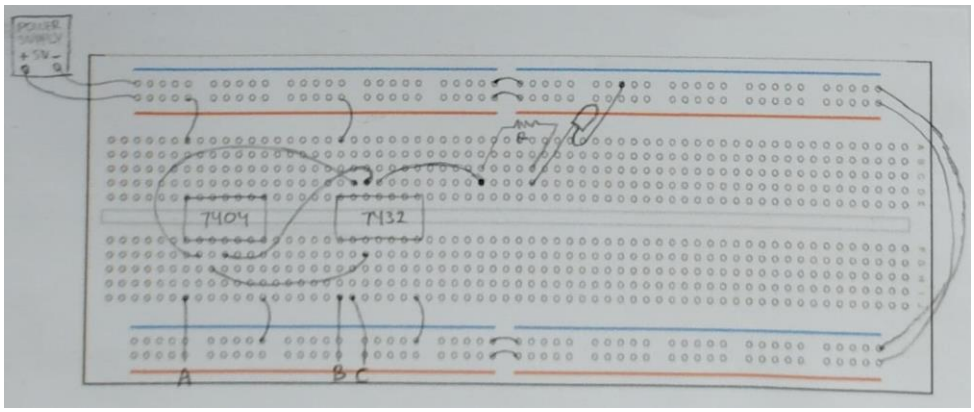
A	B	C	Y	Rangkaian
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	1	

A	B	C	Y	Rangkaian
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

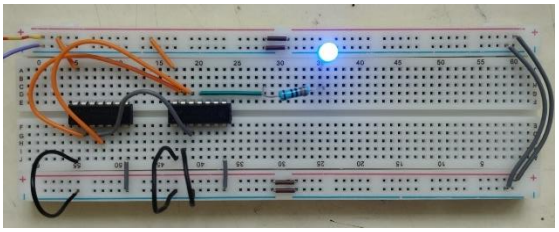
A	B	C	Y	Rangkaian
1	1	0	0	
1	1	1	0	

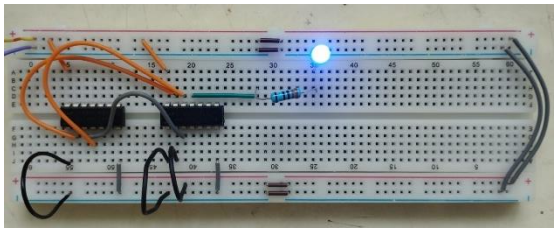
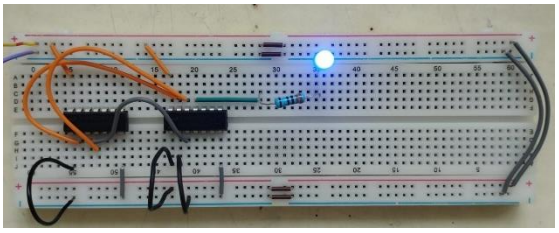
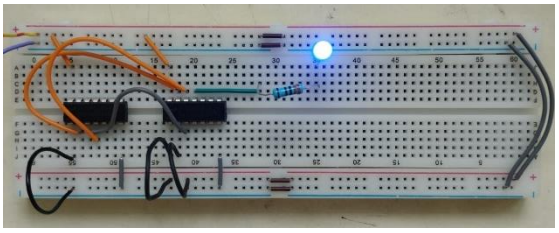
3. Teknik Minimasi (Mengguakan Aljabar Boolean)

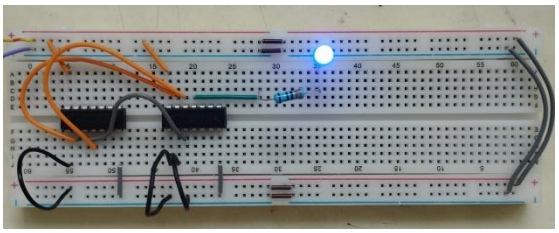
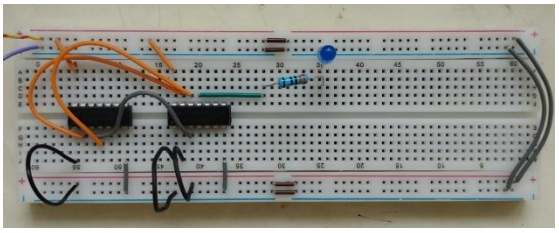
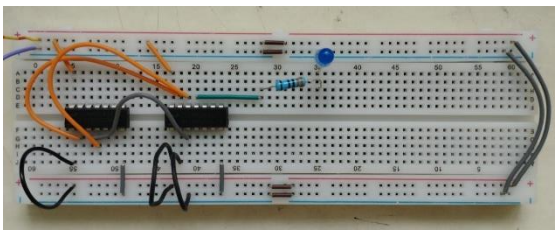


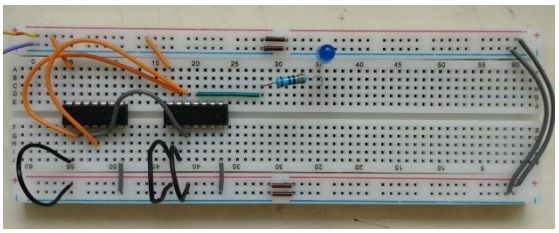
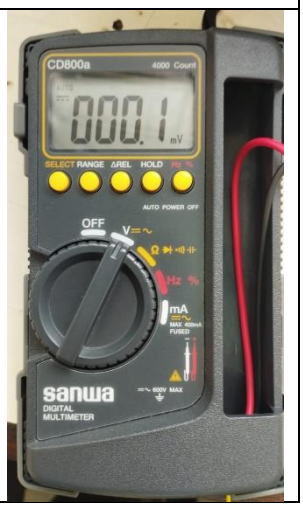


A	B	C	$Y = \overline{A} + \overline{B + C}$	Vout
0	0	0	1	4,82 V
0	0	1	1	4,83 V
0	1	0	1	4,83 V
0	1	1	1	4,83 V
1	0	0	1	4, 83 V
1	0	1	0	0,2 mV
1	1	0	0	0,0 mV
1	1	1	0	0,1 mV

A	B	C	Y	Rangkaian	Vout
0	0	0	1		

A	B	C	Y	Rangkaian	Vout
0	0	1	1		
0	1	0	1		
0	1	1	1		

A	B	C	Y	Rangkaian	Vout
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	1	0	0		

A	B	C	Y	Rangkaian	Vout
1	1	1	0		

VI. ANALISIS

Pada praktikum SOP, fungsi output diekspresikan dengan menggunakan prinsip SOP, kombinasi yang digunakan pada fungsi output adalah apabila Y=1, kemudian fungsi ditulis dengan cara apabila input 0 maka ditulis dengan tanda bar (¯).

Pada praktikum Tenik Minimasi, rangkaian disederhanakan dengan menggunakan Hukun-Hukum Aljabar Boolean.

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$

$= \bar{B}\bar{C}(\bar{A}+A) + \bar{A}B(\bar{C}+C) + \bar{A}C(B+\bar{B})$

$F = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}C$

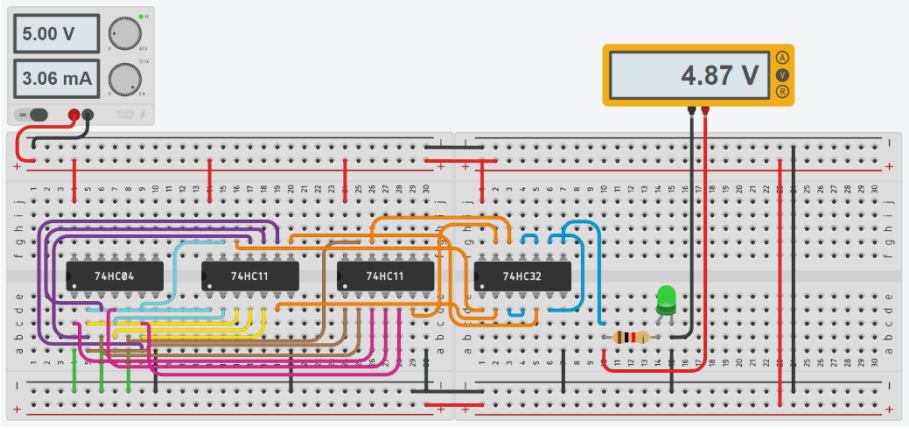
$= \bar{B}\bar{C} + \bar{A}(B+C)$

$= \overline{(B+C)} + \bar{A}(B+C)$

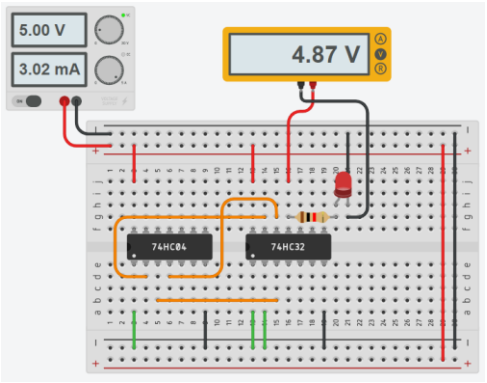
$F = \overline{B+C} + \bar{A}$ (Praktik)

Berikut merupakan rangkaian sebelum dan sesudah disederhanakan

1. Rangkaian sebelum disederhanakan



2. Rangkaian setelah disederhanakan



Dapat diketahui bahwa walaupun rangkaian disederhanakan, tabel kebenaran masih tetap sesuai dan Vout yang dihasilkan pun akan tetap sama. Kemudian, manfaat uama dari menyederhanakan rangkaian yaitu mengurangi penggunaan gerbang logika (IC) dan mempermudah rangkaian.

VII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum SOP, dapat disimpulkan bahwa SOP (Sum Of Product) merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan fungsi dari tabel kebenaran yang sudah ada. Dengan menggabungkan penjumlahan (OR) dari hasil kali (AND), maka akan didapatkan

fungsi Y atau fungsi output dari tabel kebenaran yang sudah ada.SOP merupakan salah satu cara untuk mencari fungsi output dari tabel kebenaran selain metode POS.

Setelah melakukan praktikum Teknik Minimasi, dapat disimpulkan bahwa Hukum Aljabar Boolean dapat digunakan untuk menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian elektronika digital. Dengan menggunakan Hukum Aljabar Boolean rangkaian-rangkaian yang kompleks dapat disederhanakan menjadi lebih ringkas. Manfaat dari menggunakan Teknik Minimasi menggunakan Hukum Aljabar Boolean yaitu dapat mengurangi penggunaan gerbang logika (IC) yang diperlukan pada rangkaian.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Setiawan, “Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran,” Dicoding, 14 Agustus 2021. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/.

[2] D. Kho, “Pengertian Gerbang Logika Dasar dan Jenis-jenisnya,” Teknik Elektronika, 26 Januari 2015. [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-gerbang-logika-dasar-simbol/.

[3] Uknown, “TEORI DAN CONTOH EKSPRESI BOOLEAN SUM OF PRODUCT (SOP),” Belajar Rangkaian Listrik, 5 Juli 2018. [Online]. Available: https://teknik-elektro-indo.blogspot.com/2016/08/ekspresi-boolean-sum-of-product-sop.html.

[4] R. Hanifatunnisa, “Sum of Product - Product of Sum,” 2024. [Online]. Available: https://e-learning.polban.ac.id/mod/resource/view.php?id=208287.

[5] R. Hanifatunnisa, “Aljabar Boolean,” 2024. [Online]. Available: https://e-learning.polban.ac.id/mod/resource/view.php?id=208288.

[6] Unknown, “Aljabar Boolean dan Logika Gerbang,” Bang-Teknik, 1 Juli 2016. [Online]. Available: https://bang-teknik.blogspot.com/2016/07/aljabar-boolean-dan-logika-gerbang.html.

[7] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[8] M. R. Furqoni, “Voltmeter,” Tekik Kece, 28 April 2022. [Online]. Available: https://teknikece.com/voltmeter/.

[9] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[10] D. Kho, “Pengertian LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya,” Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/.

[11] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.

[12] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.